

《数字电路》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称/英文名称:	数字电路/Digital Circuits	课程代码:	EE115B
课程层次:	本科生课程	学 分/学 时:	3/48
主要面向专业:	全体本科生,,	授课语言:	中英文
Necessary Courses:	无	建议先修课程说明:	EE 111: 电路基础
开课单位:	信息科学与技术学院	课程负责人:	肖晨曦

二、课程简介

“数字电路”是电子科学与技术专业必修的一门重要的学科基础课，是研究数字电路及其应用的学科。本课程通过讲授数字逻辑基础知识、组合逻辑电路和时序逻辑电路的分析和设计方法，使学生获得数字电路的基本理论、基本方法和基本技能，了解数字电路的发展概况，初步掌握数字电路的分析和设计方法，为学习后续课程打下基础。

三、课程教学目标

知识认知能力：通过学习本课程，学生应掌握数制、码制、布尔代数等数字逻辑基础知识，理解并掌握加法器、比较器、译码器、编码器、多路选择器等基本组合逻辑电路的分析和设计方法，理解并掌握锁存器、触发器、寄存器、计数器、有限状态机等基本时序逻辑电路的分析和设计方法，理解并掌握使用硬件描述语言进行数字电路设计和仿真的流程，了解常用的数据存储电路和信号转换电路。综合素质能力：通过学习本课程，学生应理解工程职业道德和规范，具备科学精神和工程师的基本素养，具备科技报国的家国情怀和使命担当，能进行团队协作并具备合作精神和人际沟通能力。

四、课程教学方法

课堂讲授与讨论：本课程知识点以课堂讲授为主，在讲解基本知识点的基础上，关注课程重点难点内容的讲授，采用启发式教学方法，引导学生对问题展开思考和讨论，使学生从数学概念、物理概念及工程概念出发分析和解决数字电路领域的相关问题。

五、课程教学内容与安排

章节名称	主要教学内容 (主要知识点)	教学周	学时安排	教学方法 (仅列名称)
1	数制、码制、门	1	4	课堂讲授
2	布尔代数与 逻辑化简	2-4	8	课堂讲授
3	逻辑转换	5	4	课堂讲授
4	<u>组合逻辑电路：加法器、比较器、译码器、编码器、多路选择器等</u>	6-7	6	课堂讲授
5	VHDL硬件描述 语言简介	8-9	6+3	课堂讲授(6) 实验(3)
6	<u>时序逻辑电路：锁存器、触发器、寄存器、计数器、有限状态机等</u>	10-13	10+3	课堂讲授(10) 实验(3)
7	数据存储电路	13-14	4	课堂讲授
8	信号转换电路	15	4	课堂讲授

教学学时、教学周可能根据具体教学进度变更（例如节假日、期中考试等）。

六、考核方式和成绩评定方法

考勤：5% 作业：25% 实验：15% 期中考试：25% 期末考试：30%

七、教材和参考书目

(一)、推荐教材

书名	作者	译者	出版社	出版年月	ISBN	版次
数字电子技术基础	阎石 (主编)		高等教育出版社	2016-12	978-7-04-044493-3	6

(二)、参考书目

书名	作者	译者	出版社	出版年月	ISBN	版次
Digital Fundamentals	Thomas L. Floyd		Pearson	2015-12	978-0-13-273796-8	11

八、学术诚信教育

本课程高度重视学术诚信，严禁抄袭、作弊等行为。“在学习、科研、实习实践等活动中，学生应恪守学术道德，坚守学术诚信，保护知识产权，坚持勇于创新、求真务实的科学精神，努力培养自己严谨求实、诚实自律、真诚协作的科学态度，成为良好学术风气的维护者、严谨治学的力行者、优良学术道德的传承者。”

九、其他说明(可选)